Schrödingerova rovnice

$$\psi(\vec{x},t) = \psi_0 \exp\left[-\frac{i}{\hbar}\left(Et - \vec{p}\cdot\vec{x}\right)\right]$$ de Broglieova vlna

$$\psi(x,t) = \psi_0 \exp\left[-\frac{i}{\hbar}\left(Et - px\right)\right]$$ jednorozměrný případ

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} = -\frac{p^2}{\hbar^2}\psi$$

$$-p^2\psi = \hbar^2\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}$$

$$E = T + V = H\left(x, p\right)$$

$$E = \frac{p^2}{2m} + V$$

$$E\psi = \frac{p^2}{2m}\psi + V\psi$$

$$\frac{\partial\psi}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar}E\psi$$

$$E\psi = i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}$$

H – Hamiltonova funkce - *hamiltonián*

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} + V\psi$$

jednorozměrná Schrödingerova rovnice

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\psi}{\partial y^2}+\frac{\partial^2\psi}{\partial z^2}\right)\psi + V\psi$$

trojrozměrný případ v kartézských souřadnicích

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V\right)\psi = i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}$$

nejobecnější zápis

$$\Delta = \nabla^2 \equiv \frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

Laplaceův operátor v kartézských souřadnicích

Operátor je matematická instrukce, která nám říká, jakou operaci máme provést s objektem, který za ním následuje.

Schrödingerovu rovnici nelze odvodit, je postulována.
Platí pouze pro řešení nerelativistických problémů!

Střední hodnoty veličin

Vlnová funkce $\psi(x,y,z,t)$ obsahuje veškeré informace o částici. Veličiny, které nejsou kvantovány jsou určeny pravděpodobnostmi. Pro zpřesnění měření, měření mnohokrát opakujeme a určujeme střední hodnoty a chyby.

$$P(x) = |\psi(x)|^2 \, dx$$

pravděpodobnost výskytu částice v dx okolí bodu x

$$\overline{x} = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} x|\psi(x)|^2 \, dx}{\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 \, dx} = \int_{-\infty}^{\infty} x|\psi(x)|^2 \, dx = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x) x \psi(x) \, dx$$

střední hodnota polohy částice

obecně, střední hodnota libovolné veličiny

$$\overline{F(x)} = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x) F(x) \psi(x) \, dx$$

Operátory

$\hat{x}$ operátor polohy

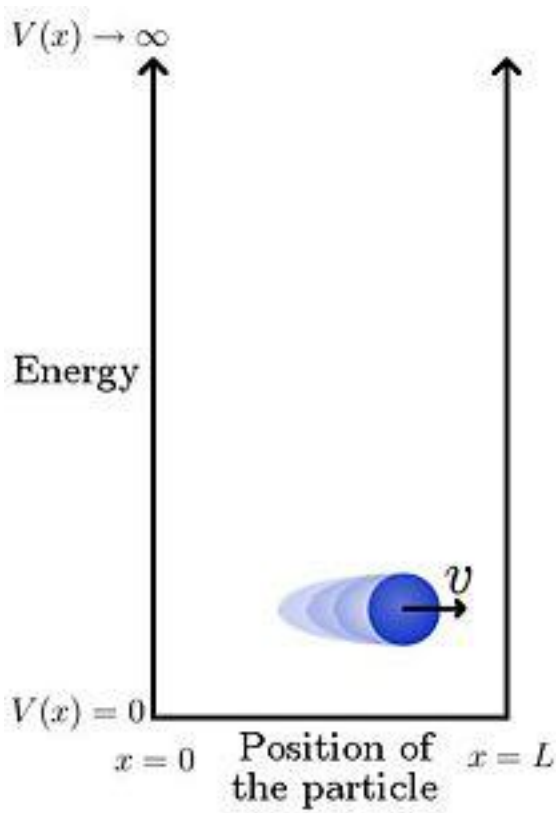
$\hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}; \; \hat{p} = -i\hbar \, grad$ hybnosti

$\hat{H} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$ celkové energie (hamiltonián)

$\hat{T} = \frac{\hat{p}^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta$ kinetické energie

$\hat{L}_z = -i\hbar\left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x} \right)$ třetí složky momentu hybnoti

Částice v krabici



1. Na stěnách a vně krabice $V=\infty$, nekonečně tuhé stěny, částice se odráží bez ztráty energie
2. Vlna interaguje sama se sebou a vzniká stojaté vlnění, stacionární stav.

$$\psi(x,t) = \psi_0 \exp\left[-\frac{i}{\hbar}\left(Et - px\right)\right] = \psi_0 e^{-\frac{i}{\hbar}Et} e^{\frac{i}{\hbar}px}$$

Protože V se nemění v čase, celková energie zůstává konstantní.

$$\hat{H} = E$$

$$E\psi_0 e^{-\frac{i}{\hbar}Et} e^{\frac{i}{\hbar}px} = -e^{-\frac{i}{\hbar}Et} \frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\psi_0 e^{\frac{i}{\hbar}px} + V\psi_0 e^{-\frac{i}{\hbar}Et} e^{\frac{i}{\hbar}px}$$

$$E\psi_0 e^{\frac{i}{\hbar}px} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\psi_0 e^{\frac{i}{\hbar}px} + V\psi_0 e^{\frac{i}{\hbar}px}$$

$$E\psi(x) = \hat{H}\psi(x)$$

Kvantování energie

Řešíme:

$$E\psi(x) = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi(x)}{\partial x^2}$$

neboť uvnitř krabice je $V = 0$

$$-\frac{2mE}{\hbar}\psi(x) = \frac{\partial^2\psi(x)}{\partial x^2}$$

uvnitř krabice je řešením lineární kombinace

$$\psi_1 = A\sin\left(x\sqrt{\frac{2mE}{\hbar}}\right)$$

$$\psi_2 = B\cos\left(x\sqrt{\frac{2mE}{\hbar}}\right)$$

vně krabice

$$\psi = 0$$

z okrajových podmínek:

$$\psi(0) = 0; \psi(L) = 0$$

pro cos nelze okrajové podmínky splnit

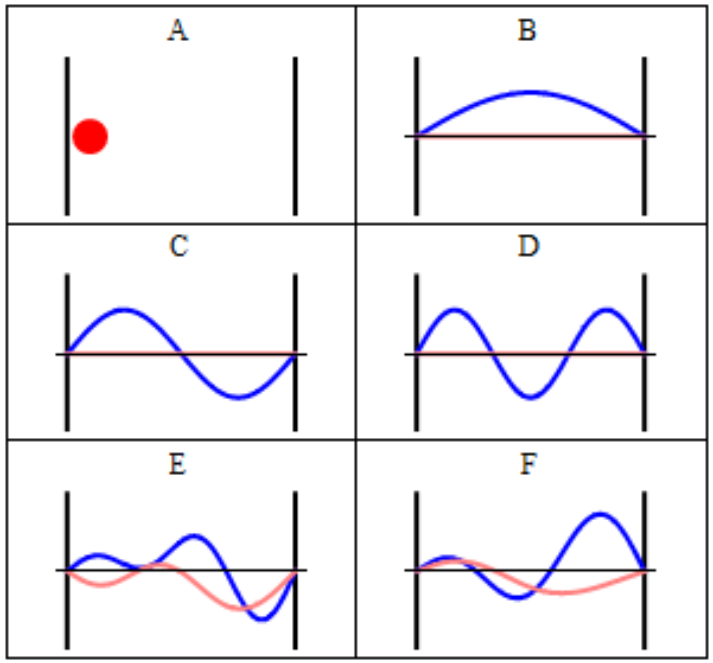
$$\psi(L) = 0 = A\sin\left(L\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}\right)$$

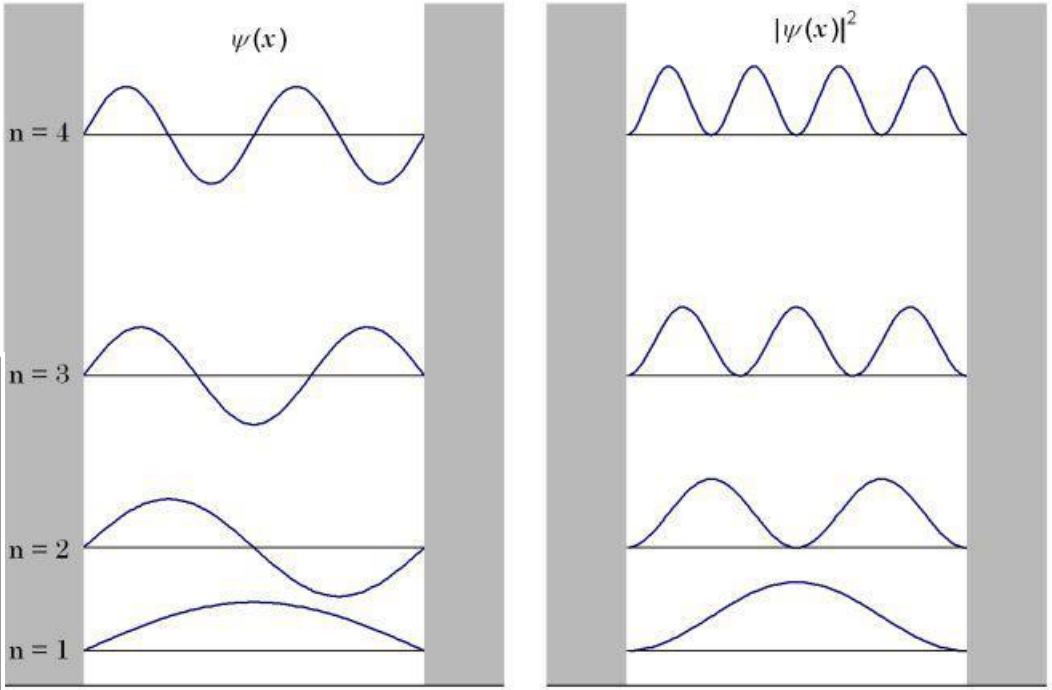
$$L\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} = n\pi \Rightarrow E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2}, n = 1, 2, 3, \ldots$$

$$A^2\int_0^L \sin^2\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx = 1 \Rightarrow A = \sqrt{\frac{2}{L}}$$

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}}\sin\frac{n\pi x}{L}$$

$E > 0$





Kvantování hybnosti

$$\overline{p} = \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x)(-i\hbar)\frac{\partial \psi(x)}{\partial x}dx = \frac{2}{L}\int_{0}^{L} \sin(kx)(-i\hbar k)\cos(kx)dx =$$

$$= \frac{2}{L}\int_{-L/2}^{L/2} \sin(kx)(-i\hbar k)\cos(kx)dx = 0$$

střední hodnota hybnosti

$$E_n = \frac{p_n^2}{2m} \Rightarrow p_n = \pm\sqrt{2mE_n} = \pm\frac{n\pi\hbar}{L}$$

$$\hat{p}\psi_n = p_n\psi_n$$

$$\psi_n = \sqrt{\frac{2}{L}}\sin\frac{n\pi x}{L}$$

NENÍ vlastní funkcí operátoru hybnosti,
JE vlastní funkcící operátoru celkové energie

$$\psi_n^+ = \frac{1}{2i}\sqrt{\frac{2}{L}}e^{\frac{in\pi x}{L}}$$

$$\psi_n^- = \frac{1}{2i}\sqrt{\frac{2}{L}}e^{-\frac{in\pi x}{L}}$$

vlastní funkce operátoru hybnosti

$$\hat{p}\psi_n^+ = p_n^+\psi_n^+,\ p_n^+ = \frac{n\pi\hbar}{L}$$

$$\hat{p}\psi_n^- = p_n^-\psi_n^-,\ p_n^- = -\frac{n\pi\hbar}{L}$$

Částice v krabici konečné tuhosti

klasická mechanika

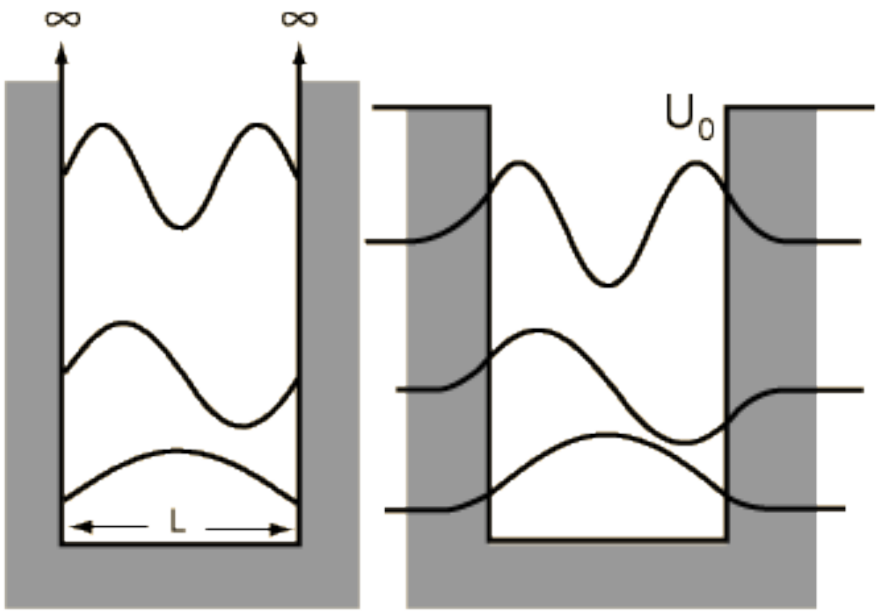
je-li E>V, částice vždy unikne

je-li E < V, částice uvězněna v krabici

kvantová mechanika

nenulová pravděpodobnost odrazu na stěně

nenulová pravděpodobnost, že částice unikne – tunelový jev



Částice v trojrozměrné krabici

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\psi}{\partial y^2}+\frac{\partial^2\psi}{\partial z^2}+\frac{2m}{\mathrm{h}^2}E\psi=0$$

uvnitř krabice

$$\psi(x,y,z)=\psi_x(x)\psi_y(y)\psi_z(z)$$

$$\psi_x\psi_y\psi_z=A\sin(k_x x)\sin(k_y y)\sin(k_z z)$$

$$k_x^2+k_y^2+k_z^2=\frac{2mE}{\mathrm{h}^2}$$

z okrajových podmínek

$$k_x L=n_x\pi,\ n_x=1,2,3,\mathrm{K}$$

$$k_y L=n_y\pi,\ n_y=1,2,3,\mathrm{K}$$

$$k_z L=n_z\pi,\ n_z=1,2,3,\mathrm{K}$$

$$\psi=A\sin\frac{n_x\pi x}{L}\sin\frac{n_y\pi y}{L}\sin\frac{n_z\pi z}{L}$$

$$E_{n_x n_y n_z}=\left(n_x^2+n_y^2+n_z^2\right)\frac{\pi^2\mathrm{h}^2}{2mL^2}$$

$$E_{123}=E_{213}=E_{132}$$

jedna energetická hladina může být spojena s více než jedním kvantovým stavem

Obecně trojrozměrné problémy vyžadují tři kvantová čísla.